



unl

Universidad
Nacional
de Loja

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CARIGÁN, PARROQUIA CARIGÁN DEL CANTÓN LOJA PROVINCIA DE LOJA

Beltrán Helen
Condoy Erick
Espinoza Abel
Moreno Erik
Valdivieso Marvin
Vásquez Jefferson

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1 Tipo de solicitud de dictamen

El presente proyecto corresponde a un dictamen de prioridad, debido a que se financiará con el Presupuesto General del Estado.

1.2 Nombre Proyecto

Proyecto de factibilidad para el mejoramiento del sistema de agua potable en el barrio Carigán, parroquia Carigán del cantón Loja provincia de Loja.

1.3 Entidad (UDAF)

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD)

No aplica

1.5 Gabinete Sectorial

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 91 del año 2024, los gabinetes sectoriales son espacios de coordinación entre distintas instituciones del Estado, creados para articular políticas públicas, planes, programas y proyectos según cada área estratégica del país. En este sentido, el presente proyecto de inversión pública se alinea con el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, ya que se busca mejorar el acceso a servicios básicos esenciales, garantizar el abastecimiento de agua potable y fortalecer la infraestructura comunitaria, contribuyendo así al bienestar y calidad de vida de la población beneficiaria.

1.6 Sector, subsector y tipo de inversión

Conforme a lo que establece la guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública, en su Anexo 1, el sector al que pertenece el proyecto, se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1

Clasificación del proyecto según sector, subsector y código de inversión

Macro sector	Sector	Código	Subsector
Social	Equipamiento urbano y vivienda	A00602	Agua potable

Asimismo, conforme a lo que establece la guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública, en su Anexo 2, la tipología de la intervención definidas y las actividades relacionadas al proyecto, se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2

Tipología de la intervención y actividades relacionadas

Código	Tipología	Conceptualización	Actividades relacionadas
T01	Infraestructura	Son todos aquellos procesos encaminados a la adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento, reparación, reposición, restauración de acervo físico	Reparación Restauración

que permitirá la prestación de servicios. Generalmente relacionadas con: carreteras, ferrocarriles, puentes, represas, alcantarillado, vivienda, hospitales, centros educativos, suministro de energía y agua potable, etc.

1.7 Plazo de ejecución (pendiente, al final)

1.8 Monto total (pendiente, al final)

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto

a) Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención

La parroquia Carigán se define como una zona urbana. Su extensión de superficie es de aproximadamente 4.918,16 hectáreas (49,18 km²) conforme a los datos oficiales del municipio de Loja. En cuanto a sus límites, se encuentra situada al occidente de la ciudad de Loja, contigua al río Zamora y limita con las parroquias rurales Jimbilla, Santiago y Taquil según la ordenanza de delimitación parroquial del cantón.

b) Características físicas del territorio

Clima

El clima de la parroquia es de tipo ecuatorial mesotérmico semi-húmedo, con una temperatura media anual de 15 °C.

Recursos hídricos

Carigán juega un papel esencial en la seguridad hídrica de Loja, ya que el Sistema de Tratamiento de Agua Carigán es la fuente principal que abastece de agua potable de calidad a cerca del 70% de la población de la ciudad. A pesar de la importancia de esta infraestructura, el sistema es vulnerable a factores ambientales, registrándose daños en las tuberías de conducción causados por la desestabilización y erosión del suelo, un riesgo exacerbado por las intensas lluvias y el manejo inadecuado de los canales de riego en la zona.

Suelos y forma de ocupación

La parroquia Carigán es un área de transición y crecimiento, clasificada como zona en desarrollo y periurbana de Loja, con una superficie que incluye tanto un área urbana de 1.426,06 hectáreas como una Zona en Desarrollo de 4.918,16 hectáreas. La ocupación del suelo es diversa, abarcando usos de vivienda, comercio, administración y equipamiento, aunque la planificación territorial también identifica y protege extensas áreas como no urbanizables debido a sus condiciones geotécnicas y la pendiente del terreno, buscando ordenar las transformaciones socio espaciales propias de la periferia urbana.

Recursos naturales no renovables

La principal preocupación ambiental reside en el riesgo de contaminación de los recursos hídricos por escorrentías agrícolas con químicos y desechos de actividades como la minería. Si bien la parroquia no destaca por recursos no renovables, el cantón sí posee un importante potencial para la explotación de recursos energéticos renovables, como la energía solar y eólica.

Amenazas y riesgos naturales

Carigán se encuentra en una zona de Loja con notable vulnerabilidad a riesgos de origen natural, principalmente movimientos en masa y deslizamientos debido a las características de sus suelos y topografía, lo que ya ha comprometido su infraestructura crítica de agua. Adicionalmente, la proximidad al casco urbano la expone a riesgos de origen antrópico como la contaminación del aire (partículas PM10) y posibles emergencias relacionadas con la ubicación de instalaciones que manejan productos químicos y combustibles peligrosos.

c) Condiciones económicas del territorio

Principales actividades económicas

La parroquia Carigán, integrada a la Zona 4 de planificación de la ciudad de Loja, se caracteriza por una economía fundamentalmente urbana, donde predominan el comercio y los servicios. La mayor parte de la Población Económicamente Activa se desempeña en el sector terciario, lo que evidencia su rol como área de soporte económico del cantón. Carigán participa activamente en la red de comercialización local mediante ferias barriales y cuenta con el Mercado Nueva Granada, un punto estratégico de intercambio de productos agropecuarios que provienen tanto de la parroquia como de otros sectores de Loja.

A pesar de su creciente urbanización, en Carigán aún se mantienen actividades agropecuarias en zonas periféricas, inscritas en la lógica de la Agricultura Familiar Campesina. En estos espacios se cultivan hortalizas y granos como maíz y fréjol, además de la producción de leche y carne. Sin embargo, su participación en el uso del suelo es reducida y enfrenta dificultades logísticas, como la circulación de ganado en áreas verdes.

La parroquia también registra una pequeña concesión minera y cuenta con una limitada oferta turística, destacándose un hostel con capacidad para atender visitantes. No obstante, la economía local presenta desafíos importantes, entre ellos la falta de capacitación productiva y el bajo conocimiento de la normativa municipal que promueve el emprendimiento. Asimismo, se requiere fortalecer la infraestructura productiva, especialmente la vialidad en barrios periféricos, lo que permitiría mejorar la movilidad, la comercialización y el aprovechamiento de sus potencialidades.

d) Caracterización de la infraestructura y servicios disponibles

Energía eléctrica

La cobertura de energía eléctrica en la parroquia Carigán alcanza a los barrios formalmente urbanizados, aunque existen zonas periféricas donde el acceso regular depende de la expansión paulatina de la red municipal (Municipio de Loja, 2025). Se estima que aproximadamente el 90% de las viviendas formales cuentan con conexión eléctrica directa.

Internet

Desde 2023, se facilita internet gratuito en espacios públicos y zonas urbanas de Carigán a través de convenios locales, aunque la conectividad domiciliaria varía y está sujeta al tipo de vivienda y regularización de los barrios. El 65% de la parroquia accede a servicios fijos o móviles con tecnología 3G–4G (Municipio de Loja, 2023; Ministerio de Telecomunicaciones, 2024).

Agua potable

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Carigán abastece alrededor del 70% de la ciudad de Loja, incluyendo su parroquia homónima. En Carigán, el 80% de las viviendas reportan acceso regular a agua potable, aunque algunos sectores en desarrollo esperan ampliación de redes (Municipio de Loja, 2025; Crónica, 2025).

Alcantarillado

La cobertura de alcantarillado en Carigán supera el 70% en barrios formalizados, quedando zonas en desarrollo con sistemas individuales o en vías de integración a la red urbana (UMAPAL, 2025). La expansión de este servicio continúa como una prioridad local y municipal.

Eliminación de basura

El servicio de recolección cubre barrios regularizados, con un 37,7% de los habitantes señalando problemas puntuales con la eliminación de residuos, principalmente en zonas de reciente urbanización (Eguiguren et al., 2022). El municipio cuenta además con una escombrera para residuos de construcción y campañas de concienciación ambiental.

Tipo de vivienda

En Carigán predominan las viviendas formales (60%) y un crecimiento de asentamientos de autoconstrucción en zonas nuevas. El 40% restante corresponde a viviendas en regularización, con diferencias claras en acceso a servicios básicos y condiciones estructurales (Eguiguren et al., 2022).

e) Condiciones socioeconómicas

Población total

El área de estudio, la parroquia urbana Carigán, es una de las más pobladas del cantón. Para el año 2021, contaba con una población estimada de 26,852 habitantes (Vinculación UTPL, 2021). Esta parroquia, creada en 2014, está conformada por 51 barrios (Chuquimarca, 2024).

Grupos de atención prioritaria

Las fuentes identifican una presencia significativa de adultos mayores en la parroquia. En 2021, se implementó un proyecto de atención municipal enfocado en la rehabilitación física y apoyo terapéutico para 40 adultos mayores del sector (GAD Municipal de Loja, 2021).

Población (Área de Influencia)

El área de influencia directa, el barrio Sauces Norte, es un sector consolidado con más de tres décadas de creación y cuenta con la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Pompilio Reinoso Jaramillo (Diario Crónica, 2023).

Educación (tasa de analfabetismo, años de escolaridad)

No hay información disponible a nivel de barrio.

Infraestructura (Área de Influencia)

En el barrio Sauces Norte (área de influencia) se identifica la Escuela de Educación Básica Pompilio Reinoso Jaramillo. Esta infraestructura educativa ha sido reportada con necesidades urgentes de intervención, incluyendo la falta de cubierta en el patio, 7 puertas para baterías sanitarias y el cambio de cubiertas (hojas de zinc) en las aulas (Diario Crónica, 2023).

Acceso a Centros de Salud

El área de estudio cuenta con el Centro de Salud Carigán, un establecimiento tipo Puesto de Salud perteneciente al Ministerio de Salud Pública (MSP) y bajo la Coordinación Zonal 7 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2025).

Condiciones de Salubridad (Infraestructura)

Un factor crítico que afecta la salud pública en la parroquia es el déficit en servicios básicos. Según declaraciones del presidente de Carigán, solamente el 50% del barrio cuenta con servicios básicos, existiendo una carencia notable de alcantarillado y, en algunas zonas, de agua potable (Diario Crónica, 2023). En el área de influencia (Sauces Norte), esta falta de infraestructura se agrava por las vías de tierra, que provocan polvo en verano y lodo en invierno (Diario Crónica, 2023), afectando la salud respiratoria y la movilidad.

Principales Enfermedades/Síntomas

No hay información disponible sobre las causas generales de morbilidad en la parroquia. Sin embargo, un estudio enfocado en pacientes con enfermedades crónicas en el Centro de Salud Carigán, identificó una alta prevalencia de síntomas severos, incluyendo un 59% con sensación marcada de agotamiento, un 48% que se sintió deprimido y un 31% con dolor severo (Bonilla Sierra & Espinosa Jaramillo, 2019).

Migración

Según los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la migración sigue siendo un fenómeno relevante en Ecuador, con miles de personas que han emigrado en los últimos años, especialmente entre jóvenes de 15 a 29 años, en busca de mejores oportunidades laborales y educativas (INEC, 2025). A nivel nacional, los datos también reflejan tendencias de emigración e inmigración que afectan la composición demográfica y el mercado laboral del país, y que tienen implicaciones indirectas para zonas urbanas como la parroquia Carigán, en el cantón Loja, aunque no existen cifras oficiales desagregadas por migración interna o externa específicamente para esa parroquia (INEC, 2025; INEC, 2022). Estas dinámicas migratorias ayudan a comprender parte de las condiciones sociodemográficas del área de estudio, en donde factores como la búsqueda de empleo formal o informal pueden influir en la estructura económica local.

Características Culturales

La parroquia Carigán demuestra una fuerte cohesión social y organización a través de sus 51 barrios. Esta organización se enfoca en "fomentar la amistad y la unión entre los barrios" con el objetivo de gestionar obras (Chuquimarca, 2024).

Las festividades de aniversario de la parroquia (10 de agosto) son un evento cultural central, que incluye actividades deportivas, una Santa Eucaristía, presentaciones de grupos de danza, artistas locales y la proclamación de reinas barriales (Chuquimarca, 2024).

Culturalmente, la parroquia también participa en eventos cívicos de la ciudad, como la Posta de la Lojanidad (Diario Crónica, 2023). Algunos de sus barrios poseen una identidad productiva específica, como el barrio Zalapa, conocido por la producción de queso y leche (Chuquimarca, 2024).

f) Institucionalidad y administración sectorial y/o local

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

A través de la aplicación de entrevistas a moradores del barrio Carigán, observación de campo y el análisis participativo realizado con actores locales, se identificó como problema principal

el deterioro y las frecuentes roturas de la red de distribución de agua potable, situación que provoca interrupciones recurrentes del servicio y afecta de manera directa las condiciones de vida de la población.

Este problema se origina principalmente por la antigüedad y el deterioro de las tuberías existentes, muchas de las cuales han cumplido o superado su vida útil debido al uso continuo y a la presión constante del agua. Asimismo, los materiales deteriorados incrementan la probabilidad de fugas y roturas, reduciendo la eficiencia de la red de distribución.

Otra de las causas identificadas corresponde a los daños ocasionados por lluvias intensas y condiciones climáticas adversas. Durante las temporadas de precipitación, la infraestructura se vuelve más vulnerable debido a los movimientos y la saturación del suelo, generando fisuras y afectaciones que incrementan la frecuencia de fallas en el sistema de abastecimiento.

De igual manera, se evidenció un insuficiente mantenimiento preventivo de la red de agua potable. La atención institucional se ha enfocado principalmente en acciones correctivas y emergentes cuando ocurre una avería, limitando la implementación de programas periódicos de mantenimiento que permitan anticipar y reducir los daños en la infraestructura.

Adicionalmente, la limitada inversión y gestión institucional para la renovación de la infraestructura constituye una causa importante del problema. La falta de ejecución de proyectos de mejoramiento y la insuficiente asignación de recursos económicos han impedido la rehabilitación oportuna de los tramos deteriorados de la red de distribución.

Por otra parte, se identificó una escasa coordinación y participación comunitaria en la gestión del problema, reflejada en la baja participación de los moradores en actividades de seguimiento y en la limitada realización de reuniones comunitarias para coordinar acciones orientadas a mejorar el servicio.

Como consecuencia directa de esta problemática, se producen interrupciones frecuentes del servicio de agua potable, generando dificultades para el aseo personal, la preparación de alimentos y la limpieza de los hogares. Además, la falta de presión o los cortes recurrentes obligan a las familias a almacenar agua en recipientes, situación que puede afectar la calidad del recurso y aumentar los riesgos sanitarios.

Otro efecto importante es el incremento de los gastos familiares debido a la necesidad de adquirir agua mediante bidones o contratar servicios de abastecimiento por cisternas cuando las interrupciones son prolongadas. Esta situación representa una carga económica adicional, especialmente para los hogares con menores ingresos.

Asimismo, las deficiencias en el servicio generan riesgos de enfermedades y molestias en la salud, particularmente en niños, adultos mayores y grupos vulnerables, debido a las dificultades para mantener condiciones adecuadas de higiene y saneamiento.

Finalmente, la persistencia de los problemas en la red de distribución ha provocado desconfianza e inconformidad de la población hacia las instituciones responsables del servicio, debido a la percepción de demoras en la atención de daños y a la ausencia de soluciones definitivas. En conjunto, estas afectaciones repercuten en la disminución de la calidad de vida de las familias del barrio Carigán, constituyéndose en una problemática prioritaria para la comunidad y para las autoridades locales.

La problemática descrita fue validada mediante la participación de los habitantes del barrio Carigán a través de entrevistas y análisis participativos. Los resultados obtenidos permitieron elaborar el árbol de problemas, presentado en el Anexo E, herramienta que facilitó la identificación y representación de las principales causas y efectos asociados al deterioro y las frecuentes roturas de la red de distribución de agua potable. A partir de este diagnóstico se construyó el árbol de objetivos, presentado en el Anexo F, en el cual se plantea como situación deseada el mejoramiento de la infraestructura y la garantía de un servicio continuo y de calidad para la población beneficiaria.

2.3 Línea base del proyecto

2.4 Análisis de oferta y demanda

a) Oferta

La oferta actual del servicio de agua potable del barrio Carigán es nula ($\text{Oferta} = 0$), ya que depende exclusivamente del GAD Municipal de Loja, por ser la entidad competente para proveer este servicio básico en el cantón. Es decir, no existen otros oferentes privados que abastezcan formalmente a la población, ya que la provisión del agua potable corresponde al municipio.

Sin embargo, aunque el municipio es el único oferente del servicio, la infraestructura hídrica existente presenta limitaciones que afectan la continuidad, cobertura y calidad del abastecimiento. Por ello, la oferta actual no logra responder de manera eficiente a las situaciones de problemas que se genera en la población.

b) Demanda

Población de referencia (Cantón Loja)

La población de referencia corresponde al total de habitantes del cantón Loja, que según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022 asciende a 284.224 personas. Esta cifra

permite ubicar el proyecto dentro del contexto cantonal y sirve como punto de partida para delimitar el área de influencia.

Población demandante potencial (Parroquia Carigán)

La población demandante potencial está conformada por los habitantes de la parroquia Carigán, debido a que esta es el área territorial donde se desarrolla la intervención. De acuerdo con la información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Loja, esta población se estima en 26,852 habitantes.

Población demandante efectiva (Barrio Carigán)

La población demandante efectiva corresponde a los habitantes del barrio Carigán que se verán beneficiados directamente con el mejoramiento del servicio de agua potable. En este caso, se estima un total aproximado de 6.500 habitantes, quienes representan la demanda real del proyecto, ya que actualmente presentan la necesidad directa del servicio y serán los principales beneficiarios de la intervención.

Proyección de la demanda

Se estima la evolución futura de la población demandante aplicando una tasa de crecimiento anual de 1,44%, correspondiente a la ciudad de Loja según el PDOT del GAD Municipal de Loja, debido a que el proyecto se ubica en el sector urbano. Esta tasa permite proyectar la demanda futura del servicio de agua potable y evaluar si la infraestructura hídrica actual responde a las necesidades de la población beneficiaria. En este sentido, la Tabla 3 presenta la proyección de la demanda efectiva y el déficit de infraestructura hídrica durante el horizonte de diseño de 20 años (GAD Municipal de Loja, 2024, p. 419).

Tabla 3

Estimación del déficit o demanda insatisfecha

Años	Demanda efectiva (habitantes)	Oferta	Demanda insatisfecha (habitantes)
0	6500	0	6500
1	6593	0	6593
2	6688	0	6688
3	6784	0	6784
4	6882	0	6882
5	6981	0	6981
6	7082	0	7082
7	7184	0	7184
8	7287	0	7287
9	7392	0	7392
10	7499	0	7499
11	7607	0	7607
12	7716	0	7716

13	7827	0	7827
14	7940	0	7940
15	8054	0	8054
16	8170	0	8170
17	8288	0	8288
18	8407	0	8407
19	8528	0	8528
20	8651	0	8651

Nota. Los valores proyectados se estiman mediante la expresión con habitantes y una tasa anual de crecimiento poblacional $r=0,0144$. La demanda

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo

La población objetivo del proyecto corresponde a los habitantes del barrio Carigán, quienes tienen la necesidad urgente de mejorar el servicio de agua potable debido a las constantes interrupciones y problemas en la red de distribución. Aproximadamente, la población que se beneficiará directamente está conformada por 6.500 habitantes, que son quienes representan la demanda efectiva del proyecto.

Para calcular el número estimado de hogares que se beneficiarán, se utilizó la Ecuación 1, definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023).

$$\text{Número de Hogares} = \frac{\text{Población total (6500)}}{\text{Tamaño promedio del hogar (3,2)}} \quad (1)$$

Por lo tanto, el barrio Carigán tiene alrededor de 2.031 hogares que se beneficiarán del mejoramiento del sistema de agua potable. Esta intervención tiene como objetivo asegurar un servicio continuo, seguro y de calidad, lo que ayudará a mejorar las condiciones de vida de las familias del sector.

2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial

El proyecto se desarrollará en el barrio Carigán, localizado al norte de la ciudad de Loja, provincia de Loja, Ecuador. El sector se encuentra situado aproximadamente en las coordenadas geográficas 3°57'24" de latitud sur y 79°12'47" de longitud oeste, con una altitud media de 2.128 metros sobre el nivel del mar. Este barrio forma parte del área urbana consolidada del cantón Loja y constituye el ámbito territorial de intervención del proyecto. En la Figura 1 se presenta el mapa de ubicación del barrio Carigán dentro del contexto urbano de la ciudad de Loja.

Figura 1

Mapa del barrio Carigán



3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional

El proyecto se articula con el PDOT 2023-2027 de la ciudad de Loja, específicamente con el objetivo de desarrollo: Fortalecer la infraestructura resiliente y sostenible mediante riegos anticipadamente, asegurando la provisión continua y de calidad de los servicios esenciales (agua, alcantarillado, energía), complementarios, la promoción de entornos habitables dentro de un marco de ordenamiento territorial integral, sostenible y resiliente. Cuya meta es: Reducir al 2027 el 6,41% el porcentaje de viviendas que no disponen del servicio de agua potable por tubería en el cantón.

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo alineada al indicador del objetivo estratégico institucional

El proyecto se alinea con el eje económico del Plan Nacional de Desarrollo denominado “Ecuador no se detiene”, correspondiente al período 2025-2029. Con el eje denominado “Economía y ambiente”, específicamente con el Objetivo Nacional 6: Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. Esta relación se justifica porque el mejoramiento de la red de agua potable permite optimizar el uso del recurso hídrico, reducir pérdidas en el sistema y mejorar la distribución del agua en calidad y cantidad suficiente para la población.

Asimismo, se vincula directamente con la Política 6.5, la cual plantea promover la gestión integral del recurso hídrico y el acceso al agua en calidad y cantidad, con énfasis en el derecho humano al agua potable, saneamiento, riego y drenaje. Así mismo, con la estrategia b de fomentar la implementación y/o ampliación de sistemas de agua para consumo humano, saneamiento, riego y drenaje. Por tanto, el proyecto no solo responde a una necesidad de infraestructura, sino también al cumplimiento del derecho de la población a contar con un servicio de agua potable más seguro, continuo y eficiente.

Finalmente, la intervención aporta de manera indirecta al cumplimiento de la meta nacional de incrementar el territorio bajo garantías preventivas y mecanismos de protección del recurso

hídrico de 295.974,79 hectáreas en 2024 a 318.811,06 hectáreas al 2029. Aunque esta meta se enfoca principalmente en la protección del recurso hídrico, el mejoramiento de la red de agua potable contribuye a su cumplimiento al promover un uso más eficiente del agua, disminuir pérdidas y fortalecer la sostenibilidad del sistema de abastecimiento.

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

-METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

Para la elaboración de la Matriz de Marco Lógico del presente proyecto, se tomó como referencia la metodología propuesta por Ortegón et al. (2005) en el manual Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esta metodología orientó la identificación del problema central, la construcción del árbol de problemas y objetivos, así como la definición de los componentes, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos de la matriz.

Identificación del problema y alternativas de solución

A. Análisis de involucrados

El proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable del barrio Carigán involucra a diversos actores que tienen relación directa e indirecta con la problemática identificada, detallados en la Tabla 4. Existe una relación de cooperación entre la población beneficiaria, el GAD Municipal de Loja y la UMAPAL, debido a que todos comparten el interés de garantizar un servicio eficiente y continuo. Asimismo, el Banco de Desarrollo del Ecuador constituye un actor estratégico para el posible financiamiento de las obras, por otro lado, dado que este tipo de procesos son de carácter participativo, la presencia de la comunidad permitirá fortalecer la sostenibilidad del proyecto y reducir posibles conflictos durante su ejecución.

Tabla 4

Análisis de involucrados

Involucrados	Intereses y expectativas	Nivel de influencia	Participación y relación con el proyecto
Habitantes del barrio Carigán	Disponer de un servicio continuo y de calidad, reducir gastos adicionales y mejorar las condiciones sanitarias	Alto	Beneficiarios directos; participación en socialización y seguimiento

Municipio de Loja / UMAPAL	Garantizar la prestación eficiente del servicio y mejorar la infraestructura existente	Alto	Responsable de la operación y mantenimiento del sistema
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja	Mejorar la calidad de vida de la población y cumplir con las competencias de agua potable	Alto	Entidad ejecutora del proyecto
Secretaría Nacional de Planificación	Impulsar proyectos de inversión pública orientados al desarrollo territorial	Medio	Seguimiento y alineación con instrumentos de planificación
Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE)	Financiar proyectos de infraestructura básica y fortalecer los servicios públicos	Alto	Posible fuente de financiamiento
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)	Promover una adecuada gestión de los recursos hídricos y asegurar la calidad del agua	Medio	Regulación y control
Empresas contratistas y fiscalización	Ejecutar las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas	Medio	Participación durante la fase de construcción
Organizaciones barriales y comunidad	Mejorar las condiciones de vida y participar en la toma de decisiones	Medio	Apoyo en socialización y control ciudadano

B. Análisis del problema

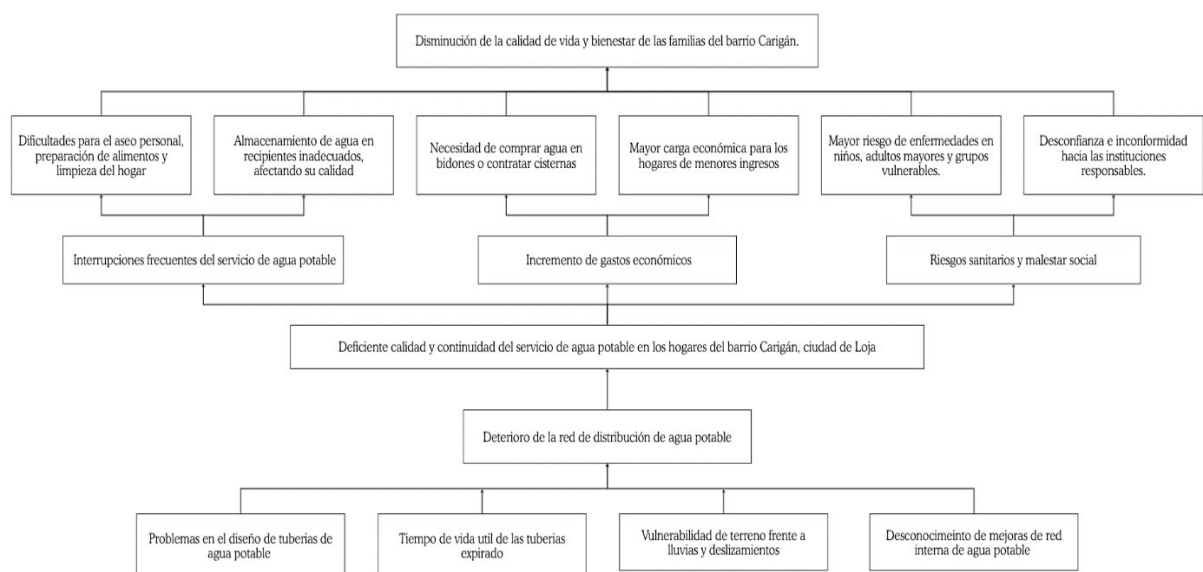
Mediante reuniones con los habitantes del barrio Carigán y el análisis de la situación actual del sistema de abastecimiento, se identificó como problema central la deficiente calidad y continuidad del servicio de agua potable en los hogares del barrio Carigán, ciudad de Loja, evidenciados en la Figura 2.

Esta problemática se origina principalmente por el deterioro de la red de distribución de agua potable, asociado a problemas en el diseño de las tuberías, el cumplimiento de su vida útil, la vulnerabilidad del terreno ante lluvias y deslizamientos y el desconocimiento sobre mejoras en las instalaciones internas.

Como consecuencia, se presentan interrupciones frecuentes del servicio, almacenamiento del agua en recipientes inadecuados, incremento de los gastos familiares por compra de agua en bidones o contratación de cisternas, mayor riesgo de enfermedades y una creciente inconformidad de la población con las instituciones responsables.

Figura 2

Árbol de problemas

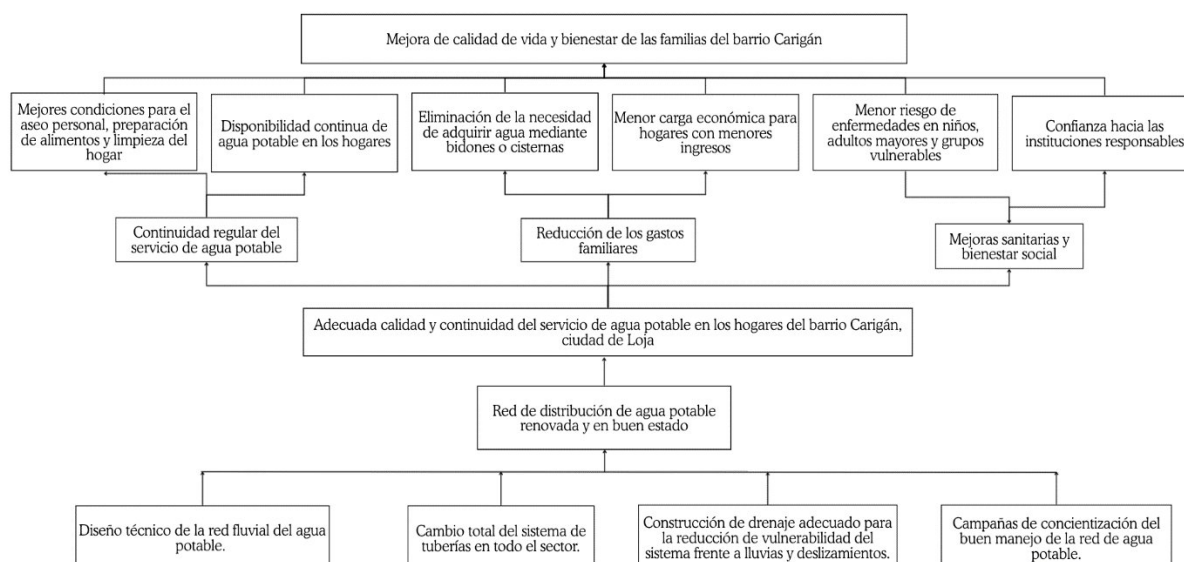


C. Análisis de objetivos

El análisis de objetivos consiste en convertir las situaciones negativas identificadas en el árbol de problemas en situaciones deseadas, expresadas de manera positiva. Este proceso permite definir el estado futuro que se espera alcanzar con la intervención propuesta, tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 3

Árbol de objetivos



D. Identificación de alternativas de solución al problema

A partir de las causas identificadas se plantean las acciones detalladas en la Tabla 5.

Tabla 5

Alternativas de solución

Causa	Acción propuesta
Problemas en el diseño de tuberías	Actualización del diseño hidráulico del sistema
Vida útil expirada de las tuberías	Reposición de las redes deterioradas
Vulnerabilidad frente a lluvias y deslizamientos	Protección y estabilización de sectores críticos
Desconocimiento sobre redes internas	Programas de educación y capacitación comunitaria

Con base en estas acciones se han identificado las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Rehabilitación integral de la red de distribución

- Sustitución de tuberías deterioradas.
- Mejoramiento del diseño hidráulico.
- Construcción de obras de protección en zonas vulnerables.
- Instalación de válvulas y accesorios.
- Capacitación a los usuarios sobre uso y mantenimiento de las conexiones domiciliarias.

Alternativa 2: Rehabilitación parcial del sistema

- Reposición únicamente de los tramos más deteriorados.
- Mejoramiento puntual de sectores críticos.
- Campanas de concientización para los usuarios.

Alternativa 3: Medidas temporales de abastecimiento

- Suministro mediante tanqueros.
- Mantenimiento correctivo de emergencia.
- Acciones de educación sanitaria.

E. Selección de la alternativa óptima

Dado que las alternativas no constituyen una solución temporal y no resuelven las causas estructurales del problema, se determina que la alternativa 1 debido a que permite solucionar las causas estructurales del problema, garantizar la continuidad y calidad del servicio, reducir los riesgos sanitarios y mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, asegurando además una mayor sostenibilidad técnica y económica en el largo plazo.

4.1 Objetivo general y objetivos específicos

Fin

Mejorar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en el barrio Carigán, mediante la reparación del sistema de agua potable, para reducir las interrupciones del suministro de agua ocasionadas por las frecuentes roturas de tuberías y garantizar un servicio más eficiente para la población.

Propósito

1. Mejorar la red de distribución de agua potable, mediante el cambio y refuerzo de las tuberías que se encuentran en mal estado, para disminuir las roturas y garantizar un suministro más continuo y seguro.
2. Mantener en buen estado la red de distribución de agua potable, mediante la ejecución de actividades periódicas de revisión y mantenimiento preventivo, para evitar daños y reducir las interrupciones del servicio.
3. Fortalecer el compromiso de los habitantes del barrio Carigán con el cuidado del agua potable, mediante campañas de información y sensibilización, para promover el uso responsable del agua y la conservación de la infraestructura hídrica.

4.2 Indicadores de resultado

A. Medios de verificación

Los medios de verificación son las fuentes de información que permiten comprobar el cumplimiento de los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico. A través de documentos, registros, informes técnicos y otros mecanismos de control, es posible evaluar el avance de las actividades y el logro de los objetivos del proyecto. La Tabla 6 presenta los medios de verificación definidos para cada nivel de la matriz.

Tabla 6

Medios de verificación

Resumen Narrativo de Objetivos	Medios de Verificación
FIN: Mejorar la calidad de vida de las familias del barrio Carigán mediante el acceso a un servicio de agua potable continuo, seguro y de calidad.	✓ Encuestas de satisfacción aplicadas a los hogares del barrio Carigán. ✓ Informes técnicos de UMAPAL y del GAD Municipal de Loja ✓ Registros de atención ciudadana y reclamos antes y después del proyecto.
PROPÓSITO: Mejorar la red de distribución de agua potable del barrio Carigán mediante la reparación y renovación de la infraestructura, para reducir las roturas y garantizar la continuidad y calidad del servicio.	✓ Registros de roturas y reparaciones de la red de agua potable ✓ Bitácoras de cortes y restablecimiento del servicio; informes de mantenimiento de UMAPAL ✓ Informe técnico final del proyecto ✓ Actas de entrega-recepción de la obra
COMPONENTE 1. Red de distribución de agua potable renovada y en buen estado.	✓ Planos técnicos aprobados de la red intervenida. ✓ Actas de recepción provisional y definitiva de las obras. ✓ Informes de supervisión técnica y fiscalización de UMAPAL. ✓ Registro fotográfico de los tramos renovados.
ACTIVIDADES: 1.1 Diseño técnico de la red fluvial del agua potable. 1.2 Cambio total del sistema de tuberías en todo el sector. 1.3 Construcción de drenaje adecuado para la reducción de vulnerabilidad del sistema frente a lluvias y deslizamientos. 1.4 Campañas de concientización para el cambio de la red interna de agua potable.	A1.1: Informe técnico del diseño hidráulico aprobado por UMAPAL. A1.2: Acta de recepción de las obras de sustitución de tuberías e informe de fiscalización técnica. A1.3: Acta de recepción de las obras de drenaje y protección ejecutadas. A1.4: Actas de reuniones comunitarias, registros de asistencia y material informativo distribuido.

4.3 Marco Lógico

Con base en los objetivos definidos y en el análisis realizado durante la formulación del proyecto, se elaboró la siguiente Matriz de Marco Lógico expuesta en la Tabla 7. Esta herramienta permite organizar de manera coherente la relación entre los resultados esperados, los mecanismos de seguimiento y las condiciones necesarias para el logro de los objetivos planteados.

Tabla 7

Matriz de marco lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
--------------------------------	--	------------------------	-----------

FIN: Mejorar la calidad de vida de las familias del barrio Carigán mediante el acceso a un servicio de agua potable continuo, seguro y de calidad.	Al término del tercer año de operación del proyecto, al menos el 90% de los hogares del barrio Carigán reporta mejoras en la continuidad, calidad y disponibilidad del servicio de agua potable.	✓ Encuestas de satisfacción aplicadas a los hogares del barrio Carigán. ✓ Informes técnicos de UMAPAL y del GAD Municipal de Loja ✓ Registros de atención ciudadana y reclamos antes y después del proyecto.	Se mantiene el compromiso institucional nacional y comunitario para garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio de agua potable en el barrio Carigán.
PROPÓSITO: Mejorar la red de distribución de agua potable del barrio Carigán mediante la reparación y renovación de la infraestructura, para reducir las roturas y garantizar la continuidad y calidad del servicio.	Al finalizar el segundo año de ejecución, las roturas de la red de agua potable se mejoran en un 80% y el servicio continuo beneficia a aproximadamente 6.500 habitantes del barrio Carigán.	✓ Registros de roturas y reparaciones de la red de agua potable ✓ Bitácoras de cortes y restablecimiento del servicio; informes de mantenimiento de UMAPAL ✓ Informe técnico final del proyecto ✓ Actas de entrega-recepción de la obra	Los recursos financieros, técnicos y operativos permiten ejecutar la reparación y renovación de la red de agua potable dentro del plazo planificado.
COMPONENTES 2. Red de distribución de agua potable renovada y en buen estado.	C1: Al término del segundo año, la red de agua potable del barrio Carigán se encuentra renovada y protegida en los tramos críticos identificados (19,2 km de red y 6,4 km de zonas vulnerables y ejecutan al menos 7 inspecciones técnicas preventivas)	✓ Planos técnicos aprobados de la red intervenida. ✓ Actas de recepción provisional y definitiva de las obras. ✓ Informes de supervisión técnica y fiscalización de UMAPAL. ✓ Registro fotográfico de los tramos renovados.	Los materiales y equipos requeridos se encuentran disponibles oportunamente para la ejecución de las obras.
ACTIVIDADES: 1.5 Diseño técnico de la red fluvial del agua potable. 1.6 Cambio total del sistema de tuberías en todo el sector. 1.7 Construcción de drenaje adecuado para la reducción de vulnerabilidad del sistema frente a lluvias y deslizamientos. 1.8 Campañas de concientización para el cambio de	A1.1: \$ 8.000,00 A1.2: \$ 120.000,00 A1.3: \$ 35.000,00 A1.4: \$ 5.000,00	A1.1: Informe técnico del diseño hidráulico aprobado por UMAPAL. A1.2: Acta de recepción de las obras de sustitución de tuberías e informe de fiscalización técnica. A1.3: Acta de recepción de las obras de drenaje y protección ejecutadas. A1.4: Actas de reuniones comunitarias, registros de asistencia y material informativo distribuido.	A1.1: Se dispone de información técnica actualizada y acceso a la infraestructura existente para realizar los estudios y diseños. A1.2: La disponibilidad de materiales, maquinaria y mano de obra permite ejecutar las obras conforme al cronograma establecido. A1.3: Las

la red interna de agua potable.			condiciones climáticas y del terreno permiten la construcción de las obras sin retrasos significativos. A1.4: Los habitantes del barrio Carigán participan activamente en las actividades de capacitación y concientización.
---------------------------------	--	--	--

4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Las metas del propósito, detalladas en la Tabla 8, se anualizaron tomando en cuenta los componentes, y se efectuó la programación de las metas hasta lograr el propósito de acuerdo al tiempo estimado de ejecución del mismo.

Tabla 8

Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Indicador del Propósito	Unidad de Medida	Meta del Propósito	Ponderación	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
Indicador 1: Al término del segundo año, la red de agua potable del barrio Carigán se encuentra renovada y protegida en los tramos críticos identificados (19,2 km de red y 6,4 km de zonas vulnerables y ejecutan al menos 7 inspecciones técnicas preventivas)	Kilómetros	19.2	100 %	0	9.6 Km	9.6 Km	0	0	19.2 Km
	Meta anual ponderada			0 %	50 %	50 %	0 %	0 %	100 %

5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1 Viabilidad técnica

La viabilidad técnica del proyecto es favorable, debido a que la intervención se desarrollará sobre la infraestructura existente del sistema de agua potable del barrio Carigán, donde se han identificado problemas relacionados con el deterioro de la red de distribución, las frecuentes roturas de tuberías, la vulnerabilidad ante eventos climáticos y las deficiencias en la continuidad y calidad del servicio.

El proyecto contempla la renovación integral del sistema de abastecimiento de agua potable mediante la sustitución de aproximadamente 19,2 kilómetros de tuberías deterioradas, la implementación de obras de protección en sectores vulnerables, la construcción de infraestructura complementaria, como un tanque de reserva y sistemas de cloración, así como la instalación de válvulas, equipos de control y accesorios hidráulicos que permitan optimizar el funcionamiento de la red.

El área de intervención dispone del espacio físico necesario para la ejecución de las obras, sin requerir la reubicación de la población ni modificaciones significativas en el uso del suelo. Asimismo, la intervención se desarrollará utilizando materiales y equipos que cumplen las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL) y la normativa nacional aplicable a los sistemas de abastecimiento de agua potable.

En cuanto al aspecto financiero e institucional, el proyecto puede ser financiado mediante recursos de inversión pública gestionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja y otras fuentes de financiamiento del Estado. Además, el GAD Municipal de Loja, a través de UMAPAL, posee las competencias legales, técnicas y administrativas para planificar, ejecutar, operar y mantener el sistema de agua potable, garantizando la sostenibilidad de la intervención y el adecuado funcionamiento del servicio para aproximadamente 2032 hogares del barrio Carigán.

5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto

Componente 1: Red de distribución de agua potable renovada y en buen estado.

Actividad 1.1. Diseño técnico de la red fluvial y de agua potable.

Elaboración de los estudios y diseños técnicos necesarios para la renovación del sistema de agua potable del barrio Carigán. Comprende el levantamiento de información de campo, inspecciones técnicas, identificación de tramos críticos y elaboración de planos hidráulicos, memorias de cálculo, presupuestos y especificaciones técnicas que servirán de base para la ejecución del proyecto.

Actividad 1.2. Cambio total del sistema de tuberías en todo el sector.

Sustitución integral de aproximadamente 19,2 kilómetros de tuberías deterioradas, incluyendo las actividades de excavación, retiro de tuberías existentes, colocación de cama de arena, instalación de nuevas tuberías PVC presión, válvulas y accesorios hidráulicos, relleno y compactación de zanjas, así como la reposición de las superficies intervenidas. La ejecución de estas obras permitirá reducir significativamente las roturas de la red y mejorar la continuidad del servicio de agua potable.

Actividad 1.3. Construcción de drenaje adecuado para la reducción de vulnerabilidad del sistema frente a lluvias y deslizamientos.

Construcción de obras de drenaje y protección en aproximadamente 6,4 kilómetros de zonas vulnerables, mediante la implementación de sistemas de evacuación de aguas lluvias y obras de estabilización del terreno. Estas intervenciones tienen como finalidad reducir los riesgos de afectación a la infraestructura hidráulica ocasionados por fenómenos climáticos y garantizar la seguridad y funcionamiento continuo del sistema de agua potable.

Actividad 1.4. Campañas de concientización para el cambio de la red interna de agua potable.

Desarrollo de jornadas de capacitación y socialización dirigidas a los habitantes del barrio Carigán, orientadas a promover el uso responsable del agua potable, la protección de la infraestructura instalada y la importancia de la renovación de las conexiones internas. Asimismo, se fomentará la participación comunitaria en el cuidado y monitoreo del sistema, contribuyendo a la sostenibilidad de la inversión pública realizada.

5.1.2 Especificaciones técnicas

Tabla 9

Requerimientos técnicos para la ejecución del proyecto

Actividad	Maquinaria / Equipo	Especificación técnica
1.1. Diseño técnico de la red fluvial del agua potable	Equipos topográficos y GPS	Equipos de precisión para levantamiento de información, georreferenciación y elaboración de planos hidráulicos.
	Equipos informáticos y software especializado	Computadoras y programas de diseño hidráulico y elaboración de planos y presupuestos técnicos.
1.2. Cambio total del sistema de tuberías en todo el sector	Excavadora hidráulica	Capacidad de balde entre 0,8 y 1,2 m ³ para excavación de zanjas.
	Retroexcavadora	Adecuación de zanjas y manejo de materiales.
	Volqueta	Capacidad mínima de carga de 8 a 12 m ³ para transporte de materiales y escombros.
	Compactador vibratorio	Compactación de rellenos y superficies intervenidas.
	Tubería PVC presión	Diámetros establecidos en el diseño hidráulico, cumpliendo las normas INEN y especificaciones de UMAPAL.

	Válvulas y accesorios hidráulicos	Elementos de control y regulación del sistema de distribución de agua potable.
1.3. Construcción de drenaje y obras de protección	Excavadora hidráulica	Construcción de zanjas y obras de drenaje en zonas vulnerables.
	Compactador vibratorio	Compactación de suelos y estabilización de terrenos intervenidos.
	Material pétreo y hormigón	Materiales para la construcción de drenajes y obras de protección.
1.4. Campañas de concientización para el cambio de la red interna de agua potable	Equipos audiovisuales	Proyector, computador y material informativo para actividades de capacitación comunitaria.
	Material didáctico	Folletos, cartillas y material de difusión sobre el uso responsable del agua potable y conservación de la infraestructura.

5.2 Viabilidad financiera fiscal

5.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Inversión total

- Estudios y diseños técnicos: El costo de los estudios y diseños técnicos se determinará considerando el levantamiento de información de campo, el diagnóstico de la infraestructura existente y la elaboración de planos hidráulicos, especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas necesarios para la ejecución del proyecto. Este valor se estima de acuerdo con los honorarios profesionales y los precios de mercado vigentes.
- Renovación de la red de distribución de agua potable: El costo de la renovación de la red se calculará considerando la intervención de aproximadamente 19,2 kilómetros de tuberías, multiplicados por los costos unitarios correspondientes a las actividades de limpieza, excavación, colocación de cama de arena, instalación de tubería PVC, instalación de válvulas, relleno y reposición de las áreas intervenidas.
- Obras de protección y drenaje: El costo de las obras de protección se determinará considerando la ejecución de obras complementarias destinadas a disminuir la vulnerabilidad del sistema ante lluvias y deslizamientos, incluyendo la construcción de drenajes, estabilización de sectores críticos y obras de protección de la infraestructura hidráulica.
- Infraestructura complementaria: El costo de la infraestructura complementaria comprende la construcción de obras de captación y protección, la implementación de un tanque de reserva, la construcción de la caseta de cloración y la adquisición de equipos de cloración y macro medición necesarios para garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable.

- Maquinaria, equipos y gastos generales: Este costo se determinará considerando la utilización de maquinaria pesada, combustibles, herramientas menores, equipos de control, señalización y seguridad industrial, así como las actividades de limpieza y ordenamiento final de las áreas intervenidas.

Costos de operación y mantenimiento

- Operación del sistema de agua potable: El costo de operación se determinará considerando la contratación del personal encargado de la administración, operación y monitoreo del sistema de agua potable, incluyendo operador del sistema, técnico de mantenimiento y apoyo administrativo.
- Energía eléctrica e insumos de desinfección: El costo se calculará considerando el consumo anual de energía eléctrica requerido para el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, así como la adquisición de cloro, reactivos e insumos necesarios para garantizar la calidad sanitaria del agua.
- Mantenimiento preventivo de la infraestructura: El costo de mantenimiento preventivo se determinará considerando las actividades periódicas de inspección, reparación y mantenimiento de redes, válvulas, hidrantes, tanques y demás componentes del sistema de distribución de agua potable.
- Herramientas, materiales y movilización: Este costo comprenderá la adquisición y mantenimiento de herramientas menores, materiales de apoyo y gastos de transporte y movilización necesarios para ejecutar las actividades de operación y mantenimiento del sistema.

Debido a que el presente proyecto es un estudio de factibilidad, los costos se presentan de forma general, según el nivel de detalle propio de esta etapa. Por ello, no se desglosan insumos menores como clavos, tornillos u otros materiales de baja cuantía, ya que estos se incluyen dentro de rubros globales como herramientas y equipos menores.

Ingresos

Al tratarse de un proyecto de inversión pública de carácter social, el proyecto no genera ingresos económicos directos provenientes de actividades comerciales. Sin embargo, produce beneficios económicos y sociales indirectos para la población beneficiaria, entre los que destacan la reducción del gasto en la compra de agua para consumo humano, la disminución de enfermedades asociadas al consumo de agua de baja calidad y la reducción de costos de atención médica.

Considerando una población aproximada de 6.500 habitantes, equivalente a 2.031 hogares, se estima un beneficio económico indirecto anual de \$57.890,63, generado a partir del primer año de operación del proyecto.

En la Tabla 10 se detallan las características físicas y técnicas de los materiales, suministros y servicios que conforman los componentes del proyecto para su ejecución.

Tabla 10

Características de los materiales, suministros y servicios

Caracterización	Especificación
Inversión Total	La inversión total del proyecto comprende todos los recursos necesarios para el mejoramiento integral del sistema de agua potable del barrio Carigán. Incluye actividades de limpieza y replanteo, excavación e instalación de aproximadamente 19,2 km de tuberías PVC presión, colocación de válvulas y accesorios hidráulicos, reposición de las áreas intervenidas, implementación de obras de captación y protección, construcción de un tanque de reserva, instalación de equipos de cloración y macro medición, adquisición de maquinaria, combustibles, herramientas y equipos menores. La estimación se realiza considerando precios referenciales de mercado y las especificaciones técnicas establecidas por UMAPAL y el GAD Municipal de Loja.
Costos de operación y mantenimiento	Los costos de operación y mantenimiento corresponden a los gastos periódicos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de agua potable una vez concluida la inversión. Incluyen la contratación de personal operativo y administrativo, consumo de energía eléctrica, adquisición de cloro y reactivos para la desinfección del agua, mantenimiento preventivo y correctivo de redes, válvulas, hidrantes y tanques, así como la adquisición de herramientas, materiales menores y gastos de movilización. Estas actividades permiten preservar la infraestructura, reducir el riesgo de fallas y asegurar la continuidad y calidad del servicio para la población beneficiaria.
Ingresos	El proyecto no genera ingresos económicos directos, ya que constituye una inversión pública de carácter social orientada a garantizar el acceso continuo y seguro al agua potable. Sin embargo, produce beneficios económicos indirectos derivados de la disminución del gasto de los hogares en la compra de agua para consumo humano, la reducción de enfermedades de origen hídrico y la disminución de gastos en atención médica, beneficiando aproximadamente a 6.500 habitantes (2.031 hogares) del barrio Carigán.
Vida útil	La vida útil del proyecto se estima en 30 años, considerando la utilización de tuberías PVC presión, válvulas, equipos de cloración, tanque de reserva y demás componentes hidráulicos que cumplen las especificaciones técnicas de UMAPAL y las normas aplicables a los sistemas de agua potable. Durante este período se ejecutarán actividades permanentes de operación y mantenimiento preventivo para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable del barrio Carigán.

Vida útil

La vida útil del proyecto se estima en aproximadamente 30 años, considerando la durabilidad técnica de los componentes del sistema de agua potable. Sin embargo, para fines académicos, se trabajará con un horizonte de análisis y proyección de 10 años, los cuales se detallan en la Tabla 11.

Tabla 11

Vida útil

Año/ Detalle	Ingresos (beneficios económicos indirectos)	Costos de operación y mantenimiento	Inversión total
Año 0	\$0,00	\$0,00	\$1.327.578,28
Año 1	\$57.890,63	\$35.452,00	\$0,00
Año 2	\$58.643,21	\$35.912,88	\$0,00
Año 3	\$59.405,57	\$36.379,74	\$0,00
Año 4	\$60.177,84	\$36.852,68	\$0,00
Año 5	\$60.960,15	\$37.331,76	\$0,00
Año 6	\$61.752,63	\$37.817,08	\$0,00
Año 7	\$62.555,41	\$38.308,70	\$0,00
Año 8	\$63.368,63	\$38.806,71	\$0,00
Año 9	\$64.192,42	\$39.311,20	\$0,00
Año 10	\$65.027,92	\$39.822,25	\$0,00

5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos

Los valores utilizados en el presente estudio han sido tomados como referencia de proyectos de agua potable y alcantarillado del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mira, disponibles en su portal institucional, los cuales corresponden a estudios técnicos previamente elaborados para intervenciones similares en el territorio. La valoración contempla la intervención de aproximadamente 19,2 km de red de distribución, obras complementarias de protección, equipamiento hidráulico y demás actividades necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema. En la Tabla 12 se presenta la inversión total detallada.

Tabla 12
Inversión total

Cantidad	Detalle	Unidad de medida	Valor unitario (USD)	Valor total (USD)
19.200	Limpieza y desbroce	m	\$ 0,42	\$ 8.064,00
19.200	Nivelación y replanteo	m	\$ 0,31	\$ 5.952,00
500	Levantamiento de capas de rodadura y veredas	m ²	\$ 10,00	\$ 5.000,00
1	Transporte de materiales	Global	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
400	Desalojo, transporte y disposición de escombros	m ³	\$ 30,00	\$ 12.000,00
19.200	Excavación en zanja	m	\$ 9,38	\$ 180.096,00
19.200	Colocación de cama de arena para tubería	m	\$ 1,20	\$ 23.040,00
19.200	Instalación de tubería PVC presión	m	\$ 27,08	\$ 519.936,00
20	Instalación de válvulas y anclajes	u	\$ 2.250,00	\$ 45.000,00
20	Cajas de válvulas	u	\$ 1.000,00	\$ 20.000,00
1	Accesorios hidráulicos y piezas especiales	Global	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
19.200	Corte y relleno compactado	m	\$ 7,81	\$ 149.952,00
500	Reposición de subbase y compactación	m ²	\$ 8,00	\$ 4.000,00
500	Reposición de veredas y bordillos	m ²	\$ 18,00	\$ 9.000,00

500	Reposición de capa de rodadura	m ²	\$	20,00	\$	10.000,00
1	Operación de maquinaria	Global	\$	90.000,00	\$	90.000,00
1	Combustibles, aditivos y lubricantes	Global	\$	35.000,00	\$	35.000,00
1	Captación y obras de protección	Global	\$	40.000,00	\$	40.000,00
1	Tanque de reserva	Global	\$	80.000,00	\$	80.000,00
1	Caseta de cloración	Global	\$	10.000,00	\$	10.000,00
1	Equipo de cloración	Global	\$	2.538,28	\$	2.538,28
1	Macromedidores y equipos de control	Global	\$	8.000,00	\$	8.000,00
1	Herramientas y equipos menores	Global	\$	5.000,00	\$	5.000,00
1	Señalización y seguridad industrial	Global	\$	6.000,00	\$	6.000,00
1	Limpieza y ordenamiento del área intervenida	Global	\$	4.000,00	\$	4.000,00
TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA					\$	1.327.578,28

Nota. Global significa sistemas completos o actividades que no pueden medirse de forma directa en unidades físicas específicas. La unidad “u” hace referencia a piezas individuales o unidades discretas de un bien o componente. El m³ corresponde a la unidad de volumen utilizada para cuantificar trabajos como excavaciones, rellenos y disposición de escombros.

Asimismo, los costos de operación y mantenimiento fueron determinados con base en los requerimientos de personal, insumos químicos, energía eléctrica, mantenimiento preventivo y materiales menores necesarios para la operación continua del sistema. Por su parte, los ingresos corresponden a los beneficios económicos indirectos generados por el proyecto, estimados a partir de la reducción del gasto de los hogares en la compra de agua y de los costos asociados a la atención de enfermedades relacionadas con la deficiente prestación del servicio. Los detalles constan en la Tabla 13.

Tabla 13

Costos de operación y mantenimiento

Cantidad	Detalle	Unidad de medida	Valor unitario (USD)	Valor total (USD/año)
12	Operador del sistema de agua potable	mes	\$ 470,00	\$ 5.640,00
12	Técnico de mantenimiento (medio tiempo)	mes	\$ 235,00	\$ 2.820,00
12	Apoyo administrativo	mes	\$ 141,00	\$ 1.692,00
1	Energía eléctrica del sistema	año	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00
1	Cloro, reactivos y desinfección	año	\$ 6.800,00	\$ 6.800,00
1	Mantenimiento de redes, válvulas, hidrantes y tanques	año	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00
1	Herramientas y materiales menores	año	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00
1	Transporte y movilización	año	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
Total Operación y Mantenimiento				\$ 35.452,00

Ingresos

Al tratarse de un proyecto de inversión pública de carácter social, el proyecto no genera ingresos monetarios directos por la venta de bienes o servicios.

Beneficios

El proyecto produce beneficios económicos indirectos para aproximadamente 2.031 hogares del barrio Carigán, derivados principalmente de la disminución del gasto en la compra de agua para consumo y de la reducción de gastos médicos asociados a enfermedades ocasionadas por un servicio deficiente de agua potable. Los valores se presentan en la Tabla 14.

Tabla 14

Beneficios

N° de hogares	Detalle	Unidad de medida	Valor unitario (USD)	Valor total (USD)
2031	3 bidones de agua por familia (diarios)	galón	\$ 1,50	\$ 9.140,63
2031	Citas médicas (2 por familia)		\$ 12,00	\$ 48.750,00
TOTAL				\$ 57.890,63

Vida útil

La vida útil del proyecto se establece en un horizonte de evaluación de diez años, considerando criterios de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Durante este período se estiman los beneficios económicos indirectos generados por la mejora del servicio de agua potable y los costos de operación y mantenimiento necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura instalada en el barrio Carigán. Aunque los componentes del sistema poseen una vida física superior, el horizonte de diez años permite realizar una evaluación financiera y económica más práctica y consistente para la toma de decisiones.

5.2.3 Flujo financiero fiscal

En la Tabla 15 se detalla el flujo financiero fiscal del proyecto.

Tabla 15

Flujo financiero

Detalle	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3
INGRESOS				
Beneficios económicos indirectos	\$0,00	\$57.890,63	\$58.643,21	\$59.405,57
Total Ingresos	\$0,00	\$57.890,63	\$58.643,21	\$59.405,57
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
Operador del sistema de agua potable		\$5.640,00	\$5.713,32	\$5.787,59
Técnico de mantenimiento (medio tiempo)		\$2.820,00	\$2.856,66	\$2.893,80
Apoyo administrativo		\$1.692,00	\$1.713,99	\$1.736,27
Energía eléctrica del sistema		\$3.000,00	\$3.039,00	\$3.078,51
Cloro, reactivos y desinfección		\$6.800,00	\$6.888,40	\$6.977,95
Mantenimiento de redes, válvulas, hidrantes y tanques		\$12.000,00	\$12.156,00	\$12.314,03
Herramientas y materiales menores		\$1.500,00	\$1.519,50	\$1.539,25

Transporte y movilización		\$2.000,00	\$2.026,00	\$2.052,34
Total Costos	\$0,00	\$35.452,00	\$35.912,88	\$36.379,74
INVERSIÓN TOTAL				
Inversión total del proyecto	\$1.327.578,28	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Flujo de caja	-\$1.327.578,28	\$22.438,63	\$22.730,33	\$23.025,83

5.2.4 Indicadores financieros fiscales

No se utilizaron indicadores financieros tradicionales como el Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR), debido a que el presente proyecto corresponde a una inversión pública de carácter social, orientada a la mejora del acceso a servicios básicos de agua potable y al fortalecimiento de la calidad de vida de la población beneficiaria.

En este sentido, el proyecto no tiene como finalidad la generación de ingresos monetarios directos, sino la obtención de beneficios sociales, económicos y ambientales indirectos, los cuales no siempre pueden ser captados adecuadamente mediante indicadores financieros convencionales.

Por esta razón, la evaluación de la viabilidad del proyecto se realiza mediante un enfoque de análisis económico-social, basado en la cuantificación de beneficios evitados, ahorros económicos para la población y mejoras en las condiciones de bienestar, salud pública y desarrollo local.

5.3 Viabilidad económica

5.3.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Para la determinación de la inversión total, los costos de operación y mantenimiento y los ingresos del proyecto, se aplica una metodología basada en estimaciones técnicas, costos de mercado referenciales y proyecciones de crecimiento moderado anual.

Los ingresos del proyecto no provienen de una actividad comercial directa, sino de la valoración económica de beneficios indirectos, asociados principalmente a la mejora del servicio de agua potable y sus impactos positivos en la población beneficiaria.

La estimación de beneficios se realiza a partir de información secundaria, supuestos técnicos y referencias de proyectos similares, permitiendo cuantificar el impacto económico-social del proyecto en el área de intervención.

5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

La valoración de los beneficios económicos del proyecto de agua potable se realiza considerando los impactos positivos generados por la mejora en el acceso, calidad y continuidad del servicio. Los principales beneficios se detallan en la Tabla X.

Ahorro en compra de agua potable

Se estima la reducción del gasto de las familias en la adquisición de agua embotellada o transporte de agua desde fuentes externas. Este ahorro se calcula en función del consumo promedio mensual y el costo unitario del agua alternativa.

Reducción de enfermedades de origen hídrico

La mejora en la calidad del agua disminuye la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas. La valoración se realiza considerando el número de atenciones médicas evitadas y el costo promedio de atención en el sistema de salud.

Ahorro de tiempo en recolección de agua

El acceso continuo al servicio reduce el tiempo destinado por los hogares a la obtención de agua. Este tiempo liberado se valora económicamente en función del salario promedio por hora.

Mejora en la productividad familiar

El acceso constante al agua permite mejorar actividades domésticas, productivas y educativas, generando un impacto indirecto en los ingresos o bienestar de los hogares.

Reducción de pérdidas económicas por interrupciones del servicio

Se considera la disminución de pérdidas asociadas a fallas en el suministro, como daños en alimentos, interrupciones de actividades económicas y costos adicionales de abastecimiento.

Por lo tanto, los beneficios valorados del proyecto se presentan en la Tabla 16.

Tabla 16
Beneficios valorados del proyecto

Beneficio	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario (USD)	Costo total (USD)
Ahorro en compra de agua	Reducción del gasto en agua embotellada o acarreo	Hogares	1.200	120,00	144.000,00
Reducción de enfermedades hídricas	Disminución de enfermedades por consumo de agua no segura	Personas atendidas	500	80,00	40.000,00
Ahorro de tiempo en recolección	Tiempo liberado para actividades productivas	Horas/año	3.000	2,50	7.500,00
Mejora de productividad familiar	Incremento de actividades económicas y educativas	Hogares	800	60,00	48.000,00
Reducción de	Disminución de	Hogares	600	50,00	30.000,00

gastos por abastecimiento alterno	compra de agua externa en emergencias
---	---

5.3.3 Flujo económico

Los beneficios y costos fueron proyectados considerando una tasa de inflación promedio del 1,30% anual, permitiendo reflejar el comportamiento real de la economía en el horizonte de evaluación del proyecto, el mismo se detalla en la Tabla 17.

Tabla 17

Flujo económico

Detalle	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios económicos	0,00	57.890,63	58.643,21	59.405,57	60.177,84
Costos de operación y mantenimiento	0,00	35.452,00	35.912,88	36.379,74	36.852,68
Inversión	1.327.578,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo económico neto	-1.327.578,28	22.438,63	22.730,33	23.025,83	23.325,16

Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
60.960,15	61.752,64	62.555,42	63.368,64	64.192,43	65.026,93
37.331,76	37.817,08	38.308,70	38.806,71	39.311,20	39.822,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.628,39	23.935,56	24.246,72	24.561,93	24.881,23	25.204,69
60.960,15	61.752,64	62.555,42	63.368,64	64.192,43	65.026,93

5.3.4 Indicadores económicos

Tabla 18

Indicadores económicos del proyecto

Indicadores	Valor
Costo de oportunidad del capital	7 %
Valor Actual Neto (VAN)	No aplica
Tasa Interna de Retorno (TIR)	No aplica
Relación beneficio–costo (B/C)	Análisis cualitativo

Relación beneficio-costo (B/C)

Para el presente proyecto, los beneficios económicos totales se estiman a partir de los beneficios anuales valorados, considerados a lo largo de la vida útil del proyecto de 30 años, incorporando una tasa de inflación del 1,30% anual, lo que permite proyectar el comportamiento real de los beneficios en el tiempo. Se desarrolló empleando la Ecuación 2.

El costo inicial corresponde a la inversión total requerida para la ejecución del sistema de agua potable, mientras que los costos de operación y mantenimiento se calculan de forma anual durante toda la vida útil del proyecto.

$$B/C = \frac{\text{Beneficios totales}}{\text{Costos totales}} \quad (2)$$

Cálculo de beneficios y costos

Beneficios económicos totales (30 años)

Los beneficios económicos totales corresponden a la suma de los beneficios anuales proyectados durante los 30 años de vida útil del proyecto:

Beneficios totales = \$3.041.200,00

Costos totales del proyecto

Los costos totales incluyen:

- Inversión inicial del proyecto
- Costos de operación y mantenimiento acumulados (30 años)

Costos totales = Inversión inicial + Costos de operación y mantenimiento

Inversión inicial: \$1.327.578,28

COM acumulados: \$1.240.000,00

Costos totales = \$1.327.578,28 + \$1.240.000,00

Costos totales = \$2.567.578,28

Cálculo del indicador B/C

$$B/C = \frac{\$3.041.200,00}{\$2.567.578,28}$$

$$B/C = \$1,18$$

La relación Beneficio–Costo ($B/C = 1,18$) indica que por cada dólar invertido en el proyecto se generan aproximadamente 1,18 dólares en beneficios económicos y sociales durante la vida útil del sistema de agua potable.

Este resultado evidencia que el proyecto es económicamente viable desde un enfoque social, ya que los beneficios generados superan los costos de inversión, operación y mantenimiento a lo largo de los 30 años de análisis.

5.4 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos

El proyecto de inversión pública orientado a la implementación de un sistema de agua potable en el área de intervención se enmarca dentro de las políticas de desarrollo sostenible establecidas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2021), actualmente articulada al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación, el cual establece que los proyectos de infraestructura básica deben incorporar criterios de prevención, mitigación y control ambiental desde su etapa de formulación.

De acuerdo con la tipología de proyectos de infraestructura sanitaria, este tipo de intervención se clasifica como de impacto ambiental bajo a moderado, debido a que sus efectos negativos son principalmente temporales y se concentran en la fase de construcción, mientras que sus impactos positivos se manifiestan en el largo plazo mediante la mejora de la salud pública y la calidad de vida.

Los principales impactos ambientales identificados son los siguientes:

1. Impactos sobre el suelo

- *Alteración física del suelo:* Las excavaciones para la instalación de redes de distribución y acometidas domiciliarias generan remoción temporal del suelo, alterando su estructura natural y su capacidad de infiltración, conforme a lo establecido en los lineamientos de gestión ambiental para obras civiles del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE, 2022).
- *Contaminación puntual del suelo:* Existe riesgo de contaminación por derrames de combustibles o lubricantes provenientes de maquinaria pesada durante la fase constructiva.

2. Impactos sobre el recurso hídrico

- *Intervención temporal del sistema hídrico:* Durante la ejecución del proyecto pueden generarse interferencias puntuales en drenajes naturales o fuentes cercanas, sin afectar de forma permanente el sistema hídrico regional.
- *Riesgo de contaminación del agua:* El arrastre de sedimentos y residuos hacia cuerpos de agua puede afectar la calidad del recurso si no se implementan medidas de control adecuadas.

Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), el acceso a agua potable segura reduce hasta en un 80% las enfermedades de origen hídrico, lo que evidencia un impacto positivo significativo del proyecto en la fase de operación.

3. Impactos sobre la calidad del aire

- *Emisión de material particulado (PM10 y PM2.5):* Las actividades de excavación, apertura de zanjas, movimiento de tierras y transporte de materiales generan la liberación de material particulado en suspensión. El PM10 corresponde a partículas con diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros, tales como polvo visible, arena fina y partículas provenientes de suelos intervenidos, las cuales pueden ser inhaladas y afectar principalmente las vías respiratorias superiores. Por su parte, el PM2.5 está constituido por partículas menores a 2,5 micrómetros, altamente peligrosas debido a su capacidad de penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, representando un mayor riesgo para la salud humana.

- *Emisión de gases de combustión:* El uso de maquinaria genera emisiones de CO₂, NO_x y otros contaminantes atmosféricos durante la fase constructiva.

4. Impactos sobre la biodiversidad

- *Afectación puntual de cobertura vegetal:* Se prevé la remoción de vegetación menor en las áreas de intervención.
- *Perturbación de fauna urbana:* El ruido y vibraciones pueden generar desplazamiento temporal de fauna local.

Medidas de mitigación ambiental

Las medidas de mitigación propuestas se alinean con los principios de gestión ambiental establecidos por el MAATE (2022) y la normativa ecuatoriana vigente:

1. Suelo

- Manejo técnico de excavaciones y reposición inmediata del suelo intervenido.
- Almacenamiento de combustibles en áreas impermeabilizadas con control de derrames.

2. Agua

- Implementación de barreras de sedimentos en zonas de excavación.
- Protección de fuentes hídricas cercanas mediante zonas de exclusión.

3. Aire

- Humectación periódica de áreas de trabajo para control de polvo.
- Mantenimiento preventivo de maquinaria para reducir emisiones.

4. Biodiversidad

- Reforestación compensatoria con especies nativas de la zona andina.
- Limitación de actividades a zonas estrictamente delimitadas.

El seguimiento ambiental será responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, en coordinación con la normativa del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del MAATE.

5.4.2 Sostenibilidad social

La sostenibilidad social se refiere a la capacidad de un proyecto para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población actual sin comprometer las condiciones de vida de las generaciones futuras, garantizando el acceso equitativo a servicios básicos esenciales como el agua potable. En el contexto del proyecto de implementación de un sistema de agua potable en el área de intervención, la sostenibilidad social se orienta a mejorar las condiciones de salud pública, bienestar y calidad de vida de la población beneficiaria mediante el acceso continuo y seguro al recurso hídrico.

La ejecución del proyecto permitirá mejorar significativamente las condiciones sanitarias de la población, reduciendo la exposición a enfermedades de origen hídrico, disminuyendo el gasto de los hogares en la adquisición de agua mediante fuentes alternativas y garantizando la disponibilidad de un servicio básico indispensable para la vida. Estas mejoras inciden directamente en el bienestar de la población, especialmente en aquellos hogares que actualmente presentan limitaciones en el acceso a agua potable segura, lo cual constituye un factor determinante en la salud pública del sector.

En cuanto a la población demandante efectiva, se considera una población total de aproximadamente 6.500 habitantes en el área de influencia del proyecto, con un tamaño promedio de hogar de 3,2 personas, lo que permite estimar un total aproximado de 2.031 hogares. Sin embargo, para el análisis del proyecto se determina una población beneficiaria directa cercana a 1.013 habitantes, correspondiente a los hogares efectivamente atendidos por el sistema de agua potable en el área de intervención. En términos relativos, esta población representa aproximadamente el 15,6 % de la población total del área de influencia, constituyéndose en una intervención de cobertura parcial con impacto directo y significativo en el sector.

Asimismo, el proyecto beneficia de manera directa a los grupos de atención prioritaria establecidos en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, tales como niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, quienes presentan mayor vulnerabilidad frente al consumo de agua no tratada o de calidad deficiente. En este sentido, el acceso a agua potable contribuye a la reducción de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas, fortaleciendo las condiciones de salud pública y equidad social en el área de intervención y se considera socialmente sostenible, ya que responde a una necesidad básica insatisfecha, reduce brechas de acceso a servicios esenciales, fortalece la equidad social y genera beneficios permanentes en la salud y calidad de vida de la población beneficiaria, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6: Agua limpia y saneamiento) promovidos por las Naciones Unidas (ONU).

Tabla 19
Grupos de atención prioritaria

Grupo de atención prioritaria	Beneficiarios	Beneficiarias
Adolescentes	85	90
Adulto mayor	100	115
Edad infantil	110	105
Población indígena, afroecuatoriana y montubia	60	65
Inmigrantes	20	25
Migrantes	30	35
Mujeres embarazadas	0	95

Personas con discapacidad	45	50
Personas en situación de riesgo socioeconómico	120	130
Personas privadas de libertad (familias del entorno)	10	5
Personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad	40	45
Víctimas de desastres naturales o antropogénicos	25	30
Víctimas de maltrato infantil	35	40
Víctimas de violencia doméstica o sexual	20	70
Total	700	900

Nota. Elaboración propia con base en la población estimada del área de intervención del proyecto de sistema de agua potable y criterios de distribución demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), considerando la población beneficiaria directa del sistema y la estructura social del sector.